1. Fundamentos y procedimiento

Objetivo. Estudiar cómo cambia la señal inducida al variar el ángulo del riel, manteniendo fija la distancia de liberación y controlando la geometría del circuito móvil respecto del campo de Helmholtz.

Marco teórico simplificado

1. **Movimiento del carro.** Para liberación desde el reposo, sin pérdidas apreciables, con d medido *a lo largo del riel* hasta una referencia fija s^*:

$$a = g\sin\theta, \qquad v_{\text{ideal}}(s^*) = \sqrt{2gd\sin\theta}, \qquad g \simeq 9{,}81\ \text{m/s}^2.$$

   La rapidez calculada es una predicción; el rozamiento y el frenado magnético pueden reducirla.
2. **Flujo e inducción.** El flujo por vuelta es $\Phi_B = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$. Si el campo varía poco sobre la espira, $\Phi_B \simeq BA\cos\beta$, donde β es el ángulo entre el campo y la *normal* de la espira. Para N_e vueltas:

$$\mathcal{E} = -N_e\frac{d\Phi_B}{dt} = -N_e\frac{d\Phi_B}{ds}\,v.$$

   El signo expresa la ley de Lenz: la corriente se opone al cambio de flujo. Moverse en un campo uniforme con área y orientación fijas no cambia el flujo.
3. **Lo que se mide.** El osciloscopio mide $V_R(t)$ sobre la resistencia de carga R_L. Restando la línea base V_0, se obtiene $U(t) = V_R(t) - V_0$. Si la entrada del instrumento tiene impedancia alta frente a R_L:

$$i(t) \simeq \frac{U(t)}{R_L}, \qquad \mathcal{E}(t) \simeq \frac{r_e + R_L}{R_L}\,U(t).$$

   La segunda relación requiere autoinducción despreciable; r_e es la resistencia de la espira y sus conexiones. No se divide el voltaje sobre R_L por la resistencia total para calcular la corriente.
4. **Hipótesis a contrastar.** Para la misma trayectoria, orientación, campo y gradiente espacial relevante, se espera aproximadamente

$$U_{\text{pk}} = \max_t |U(t)| \ \propto\ v \quad\Longrightarrow\quad U_{\text{pk}},\ I_{\text{pk}} \propto \sqrt{\sin\theta}.$$

   Comparar máximos supone que representan una región equivalente del flujo. Al inclinar el riel pueden cambiar β y la trayectoria: hay que verificarlo y registrarlo. El campo de Helmholtz es casi uniforme solo cerca del centro y no tiene un borde abrupto.

Secuencia de medición

1. Fijar s^*, marcar la liberación a distancia d y montar la espira. Medir resistencias, geometría e incertidumbres (pág. 2).
2. Conectar el osciloscopio sobre R_L; comprobar referencia de tierra, factor de sonda y cables sin tracción sobre el carro. Registrar señal en reposo y línea base.
3. Elegir hasta seis ángulos según el montaje. Para cada uno, comprobar distancia, orientación, trayectoria y corriente de Helmholtz.
4. Soltar sin empujar; registrar tres trazas por ángulo. Guardar archivos, extremos con signo, duración y anomalías (pág. 3). Si cambia una escala, anotarla.
5. Calcular amplitudes, corriente y promedios (pág. 4); graficar amplitud frente a $\sqrt{\sin\theta}$ o frente a rapidez medida.

2. Caracterización y condiciones del montaje

Fecha: _____ Grupo / sección: _____

Integrantes: _____

Referencias espaciales. s^* es una marca física común para todos los ángulos; d va desde la liberación hasta esa marca. Dibujar riel, bobinas, espira, normal y conexiones. Indicar qué elemento del carro se alinea con cada marca.

Croquis y definición de s^*, d y β:

Magnitudes fijas e instrumentos

Magnitud / instrumento	**Valor**	**Incertidumbre u**
Distancia d sobre el riel (m)		
Masa del carro con espira m (kg)		
Resistencia de carga R_L (Ω)		
Resistencia de espira y conexiones r_e (Ω)		
Vueltas de la espira móvil N_e (conteo)		
Área por vuelta A (m^2); dimensiones al margen		
Radio Helmholtz R_H / separación (m)		
Vueltas por bobina Helmholtz N_H (conteo)		
Medidor de ángulo: modelo / resolución (grados)		
Osciloscopio: modelo / resolución efectiva en U (mV)		
Resolución temporal efectiva (ms)		

Si un dato no está disponible, escribir N/D. Indicar cómo se estimó u (resolución, especificación o mediciones repetidas):

Osciloscopio. Canal: _____ Sonda: ×_____

Escala vertical: _____ V/div Base de tiempo: _____ ms/div

Acoplamiento: _____ Muestreo: _____ Disparo: _____

Condiciones por ángulo (grupos A–F)

β se refiere a la normal y al campo local en s^*. En "geometría" indicar si se conserva trayectoria y orientación, o describir el cambio. V_0 se mide sin movimiento; anotar en pág. 3 si deriva.

Grupo	θ (°)	u_θ (°)	β (°)	I_H (A)	V_0 (mV)	Geometría / cambios
A						
B						
C						
D						
E						
F						

I_H es la corriente por bobina; registrar conexiones y estabilidad. Si se desea estimar el campo central: $B_H(0) = (4/5)^{3/2}\mu_0 N_H I_H / R_H$, solo para la geometría de Helmholtz.

3. Registro de mediciones individuales

Tres repeticiones por ángulo. A1–A3 corresponden al ángulo A de la pág. 2, y así sucesivamente. Las casillas se completan con datos reales.

Extremos: $U_+ = \text{máx}(V_R - V_0)$ y $U_- = \text{mín}(V_R - V_0)$, ambos con su signo. Registrar lecturas corregidas por el factor de sonda, sin aplicarlo dos veces.

Duración Δt: usar el mismo criterio en todas las trazas (p. ej., ancho a media altura del mismo lóbulo). Criterio elegido: _____

Rapidez medida v_{med} (opcional): usar fotopuerta o sensor cerca de s^*; anotar método y posición. No confundirla con v_{ideal} ni con la rapidez media de todo el recorrido.

Método / distancia de fotopuerta / posición: _____

ID	U_+ (mV)	U_- (mV)	Δt (ms)	v_{med} (m/s)	**Archivo / captura**	**Observaciones**
A1						
A2						
A3						
B1						
B2						
B3						
C1						
C2						
C3						
D1						
D2						
D3						
E1						
E2						
E3						
F1						
F2						
F3						

En observaciones: ruido, recorte de señal, empuje accidental, cables que tiran, cambio de escalas, nueva línea base o variación geométrica. Identificar las repeticiones descartadas y su motivo; repetirlas con un nuevo ID.

Control de fondo, si se realiza: anotar el ID de una traza con el carro quieto o con $I_H = 0$, manteniendo las demás condiciones, y su amplitud de ruido.

ID / condición / ruido: _____

4. Cálculos y resumen para el análisis

Por cada repetición:

$$U_{\mathrm{pk}} = \max(|U_+|, |U_-|), \qquad U_{\mathrm{pp}} = U_+ - U_-, \qquad I_{\mathrm{pk}}[\mathrm{mA}] = \frac{U_{\mathrm{pk}}[\mathrm{mV}]}{R_L[\Omega]}.$$

U_{pk} es la máxima magnitud respecto de la línea base; U_{pp} es pico a pico. Son magnitudes distintas. La corriente se calcula con R_L, no con la resistencia de las bobinas de Helmholtz.

Por cada ángulo: para n repeticiones válidas de U_{pk}, calcular

$$\overline{U} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} U_j, \qquad s_U = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n}(U_j - \overline{U})^2}{n-1}}, \qquad u_{\overline{U},\mathrm{rep}} = \frac{s_U}{\sqrt{n}}.$$

s_U describe la dispersión; $s_U/\sqrt{n}$ es solo la incertidumbre del promedio por repetibilidad. Registrar aparte los aportes de resolución, línea base y calibración. Con una sola repetición no se calcula s_U.

Grupo	θ (°)	$\sqrt{\sin\theta}$	v_{ideal} (m/s)	n	$\overline{U}$ (mV)	s_U (mV)	$\overline{I}_{\mathrm{pk}}$ (mA)
A							
B							
C							
D							
E							
F							

Usar $v_{\mathrm{ideal}} = \sqrt{2gd\sin\theta}$ y $\overline{I}_{\mathrm{pk}} = \overline{U}/R_L$. Evaluar el seno en grados si θ se ingresa en grados.

Gráficos e interpretación

1. Graficar $\overline{U}$ o $\overline{I}_{\mathrm{pk}}$ frente a $\sqrt{\sin\theta}$. El modelo ideal predice una recta si se conserva el factor geométrico. Ajustar pendiente e intercepto sin imponer inicialmente que pase por cero.
2. Si hay medición independiente de rapidez, comparar también U_{pk} con v_{med} y contrastar v_{med} con v_{ideal}.
3. Revisar polaridad y duración de las trazas. No atribuir toda desviación al rozamiento: considerar orientación, trayectoria, corriente I_H, ruido y respuesta inductiva.

Tendencia observada / limitaciones del montaje:

Referencias de esta guía: `marco_teorico_experimento_plano_inclinado_faraday.md` y `main.pdf`, documento de fundamentos del montaje. Se usa θ para el ángulo del riel (α en `main.pdf`) y d para la distancia de liberación (L en el archivo Markdown).